

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

WBVF Operation & Maintenance Manual

(WBVF HHT 매뉴얼/WBVF TROUBLE SHOOTING 매뉴얼)

본 매뉴얼의 재산권은 현대엘리베이터(주)에 있고 요구가 있을 경우 반환되어야 합니다.
이 매뉴얼의 항목들은 현대엘리베이터(주)의 허가 없이는 어떠한 형태로도 재발행되어서는 안됩니다.

This manual is the property of Hyundai Elevator Co., Ltd and is loaned subject to return upon demand.

Contents of this publication shall not be reproduced in any form without written permission of Hyundai Elevator Co., Ltd.

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

목 차

1. HHT LCD(4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명	4
2. HHT 기능 버튼 및 메뉴 구조 설명	6
3. FACTORY & FIELD 메뉴 설명	7
3.1 FIELD TEST 메뉴 선택 절차	7
3.2 FIELD TEST 메뉴	7
4. INFORMATION VIEW 메뉴 설명	12
4.1 I/O SIGNAL 메뉴	12
5. DATA SET-UP 메뉴	19
6. WBVF 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식	20
6.1 고장 코드 분류 체계	20
6.2 고장 표시 방식	20
7. INVERTER MENU	21

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

Introduction

본 매뉴얼에서 다음의 아이콘은 특정 문장에서 주의를 요구할 때 사용됩니다.

다음의 아이콘들은 안전 경고, 주의 그리고 주석에서 사용됩니다.

⚠ **WARNING:** 경고 마크는 문서의 절차대로 정확히 따라하지 않았을 경우 인명 상해 혹은 물품의 손실이 예상됨을 알려 줍니다.

⚠ **CAUTION:** 주의 마크는 문서의 절차대로 정확히 따라하지 않았을 경우 물품의 손실이 예상됨을 알려 줍니다.

📌 **NOTE:** 주석 마크는 유용한 정보나 절차를 알려 줍니다.

이 매뉴얼에서 현장 작업자란 엘리베이터 설치에 숙련된 사람으로 가정 합니다.

본 매뉴얼은 마이크로 프로세서 기반의 엘리베이터를 완벽하게 설치할 수 있는 설치 기술자를 대상으로 한 문서입니다. 현장 작업자는 반드시 엘리베이터 시스템의 동작과 설치 안전에 적용되는 모든 코드와 규정을 잘 알고 있는 사람이어야 합니다.

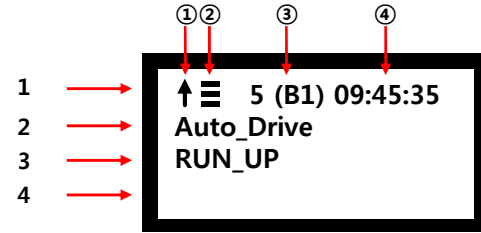
📌 **NOTE:** 제어반 및 엘리베이터 콘트롤러 결선 작업은 깔끔하고 잘 정리되어야 한다.

연선의 경우 터미널 블록에서 튀어 나왔을 경우 발생하는 쇼트를 방지하기 위하여 반드시 꼬임 상태로 작업한다. 모든 콘트롤러, 현장 터미널, 케이블 커넥터들은 반드시 적절한 배치와 조임 강도를 확인해야 한다. 플랫 케이블 커넥터를 연결 할 경우 1 번 핀의 위치를 확인하여 부품 손상을 방지한다.(1 번 핀의 위치는 커넥터의 화살 마크 또는 케이블의 빨간색 줄로 확인 가능)

⚠ **CAUTION:** 허가된 인원 이외에는 엘리베이터 장비 및 장치에 접근을 금합니다.

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

1. HHT LCD(4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명



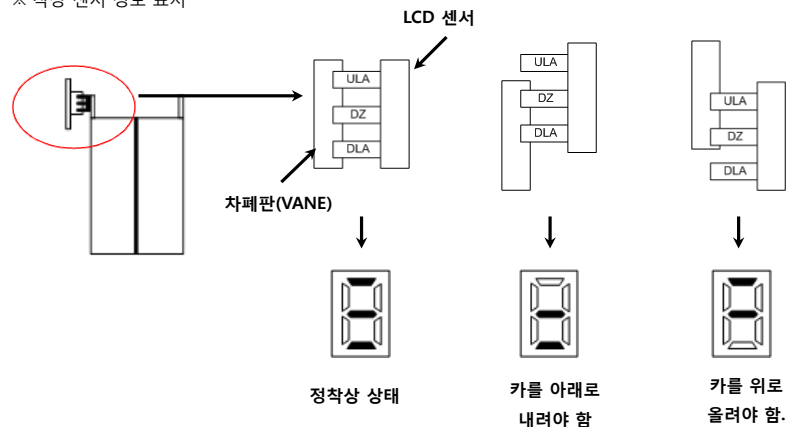
[운전 정보 표시]

항목	표시 내용 설명			
1	① 방향성 정보		↑: 상승 방향	
			↓: 하강	
	② 착상 센서 정보		※ 별도 표기 내용 참고	
	③ 현재 층(인디케이터 표시 층)		5 : 절대 층	
			B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층	
④ 시간 정보		시 : 분 : 초		
2	운전 모드 정보			
	None	운전 모드 없음	Parking_Drv	파킹 운전
	OnCar_Drive	카 상부 수동 운전	IND_Drive	독립(이사중) 운전
	InCar_Drive	카 내부 수동 운전	ATT_Drive	ATT(운전원) 운전
	Mroom_Drive	기계실 수동 운전	VIP_Drive	VIP 운전
	Initial_Drive	전고 측정 운전	Auto_Drive	자동 운전
	ELD_Drive	ELD 운전		
	Auto_Landing	근접 층 자동 착상 운전		
	Pois_Inspection	절대 위치 점검 운전		
	Auto_Relevel	Re-level 운전		
	FireMan_Drv	소방관 운전(1차, 2차)		
	Fire_Drive	화재 복귀 운전		

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

항목	표시 내용 설명	
3	운전 방향 및 도어 상태 정보	
	RUN_UP	UP 방향 주행
	RUN_DOWN	DOWN 방향 주행
	Door_Closed	도어 Full close 상태
	Door_Opened	도어 Full open 상태
	Door_Closing	도어 닫힘 동작 중
	Door_Opening	도어 열림 동작 중
	Door_Semiopened	도어 일부 개방 상태(Open Limit 동작 않됨)
	Door_Opened_EE	멀티빔 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_SE	세이프티 예지 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OverLoad	Over Load 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OpButton	DOB 버튼 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Closed_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 닫힘 유지 상태
	Door_Stoped_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 일부 개방 정지 상태
	Unknown	도어 상태 알 수 없음
4	고장 정보 표시	※ 고장 분석 매뉴얼 참고 (고장이 없는 경우 공백 상태)

※ 착상 센서 정보 표시



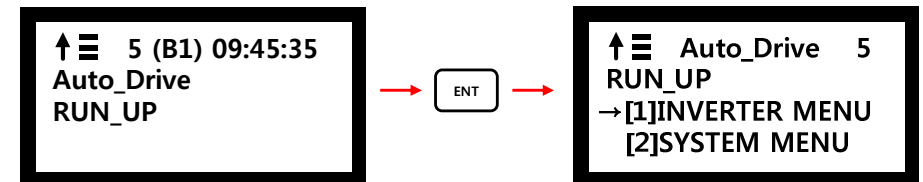
Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

2. HHT 기능 버튼 및 메뉴 구조 설명

UP	DN	ENT	ESC	UP + ENT
- 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경	- 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경	- 메뉴 항목 선택 - 데이터 변경 확인	- 상위 메뉴로 이동 - 데이터 변경 취소	- 입력 데이터 지움 - Backspace와 동일

시스템 상태 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 HHT 메뉴 모드로 진입하게 됩니다.



[운전 정보 표시 상태]

[메뉴 모드 진입 상태]

메뉴 항목	기 능
[1] INVERTER MENU	인버터 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인
[2] SYSTEM MENU	운전제어 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인

[2]SYSTEM MENU 구조	주요 기능 요약
1.FACTORY & FIELD	- 공장 출하 시 필수 입력 사항(T/M 타입, 공사 번호 등) 설정 - 현장 시운전 및 테스트 기능 설정
2.INFORMATION VIEW	- 시스템 입력 및 출력 신호 확인 - 고장 이력 조회 - 시스템 운행 이력 조회 - 프로그램 버전 정보 조회
3.DATA SET-UP	- 시스템 운전 모드 설정/해제 - 옵션 항목 설정/해제 - 층 관련 정보 설정/해제 - 도어 기능 관련 정보 설정/해제 - 부름(콜) 관련 정보 설정/해제 - 시간 관련 정보 설정/해제

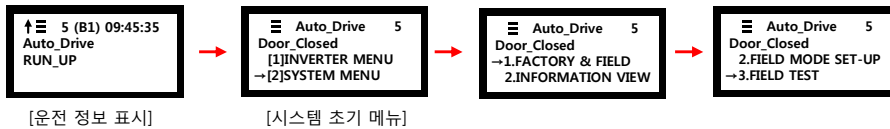
Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

3. FACTORY & FIELD 메뉴 설명

메뉴 항목	설정 내용
1.FACTORY SET-UP	1. PROJECT NO. 현장 별 공사 번호 입력(전체 공사 번호 9자리 입력)
	2. PCB SERIAL NO. 메인 PCB 고유 식별 번호 16자리 입력
	3. PRODUCTION DATE 생산 일자 입력 (YYYYMMDD)
	4. T/M TYPE GEARLESS MR (동기기 MR) GEARLESS MRL(동기기 MRL) GEARED MR(유도기 MR)
	5. COUNTRY INFO KOREA / CHINA / ASIA / AMERICA / EUROPE 선택
	6. REGULATION CODE 안전 규격 코드 선택 KS_CODE / EN_CODE / GB_CODE / ASME_CODE 선택
2.FIELD MODE SET-UP	NONE : 기동 불능 MANUAL DRIVE : 수동 운전 가능(설치 모드) AUTO DRIVE : 자동 운전 가능 (AUTO DRIVE 설정 후 전고 측정 운전 가능함) MANAGEMENT : 시스템 관리 모드
3.FIELD TEST	1. SIMPLE MODE -. 부름 : 카 부름만 인식(홀 부름 등록 안됨) -. 도어 : 도어 닫힘 상태 유지
	2. DETAIL MODE -. 테스트 기간(시간), 도어 기동 조건, 테스트 운행 층 설정 가능 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고.

3.1 FIELD TEST 메뉴 선택 절차



- . 위의 그림과 같이 시스템 운전 정보 표시 화면에서 **ENT** 키를 입력 하여 시스템 초기 메뉴에 진입한다.
- . **UP** 또는 **DN** 키를 사용하여 사용을 원하는 메뉴 위치로 커서를 이동 시킨 후 ENT 키를 입력.

3.2 FIELD TEST 메뉴

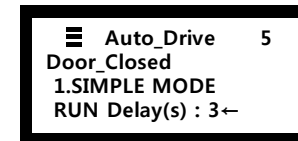
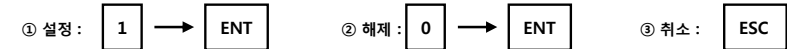
메뉴 항목	기 능
[1] SIMPLE MODE	CAR 자동 운전 테스트(기계실 매뉴얼 콜에 의해서만 기동, 도어 닫힘 상태 유지)
[2] DETAIL MODE	CAR 자동 운전 테스트(운전시간, 운행 층 및 도어 상태 개별 설정)

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

3.2.1 SIMPLE MODE



SIMPLE MODE 설정 메뉴를 선택하면 위의 그림과 같이 LCD에 표시되며, 현재의 데이터 값이 표시된다.



RUN Delay(s) : 연속된 카 부름 등록 시 서비스 층 정지 후 다음 기동 까지 대기 시간(초 단위)
최소 3초 ~ 255초까지 설정 가능

☞ SIMPLE MODE 동작

- ① 운전 모드 : 자동 운전(수동 운전으로 전환 시 해제, 수동 → 자동 전환 시 테스트 모드로 복귀)
- ② DOOR 상태 : CLOSE 유지(도어 개방된 상태에서 SIMPLE MODE 설정되면 자동 CLOSE 함)
- ③ 부름 인식 : 카 부름만 인식(승장 부름 무시) → 기계실 매뉴얼 CAR CALL 등록 가능
- ④ DISPLAY : 카 및 승장 측 표시 장치(HIP/HPI)에 "점검중" 표시함

3.2.2 DETAIL MODE

DETAIL MODE를 1(ON)으로 설정하면 아래의 세부 메뉴 항목이 자동으로 표시된다.

메뉴 항목	기 능
[1]TEST PERIOD	TEST 운전 시간 설정
[2]DOOR CONTROL	TEST 운전 시 DOOR 동작 형태 설정
[3]TEST FLOOR	TEST 운전시 운전 구간(층) 설정

☞ 참고 사항

- . DETAIL MODE 해제 : DETAIL MODE 해제를 선택하면 시간, 도어, 층 정보 등 각종 세부 파라미터는 자동 초기 화됨.

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[1] TEST PERIOD : 테스트 운전 시간 설정

[1] TEST PERIOD : ■
1 : ALL 2 : SPECIFIC

[TEST PERIOD 설정 화면]

KEY	기 능	
1	ALL	24시간 종일 테스트(테스트 모드를 해제하지 않는 이상 계속 유지됨)
2	SPECIFIC	매일 정해진 시간이 되면 해당 시간 동안 테스트 모드로 전환됨. Ex) 1. 시작 시간(18:00), 종료 시간(20:00) 인 경 우 → 매일 오후 6시 ~ 8시까지 2시간 동안 자동 테스트 운전 수행 2. 시작 시간(20:00), 종료 시간(08:00) 인 경 우 → 매일 오후 8시 ~ 다음날 오전 8시까지 12시간 동안 자동 테스트 운전 수행 3. 시작 시간과 종료 시간이 같은 경 우(시작 시간-20:00, 종료 시간-20:00) → ALL 과 동일하게 24시간 종일 테스트 모드로 전환됨
ESC	TEST PERIOD 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

☞ SPECIFIC 모드 선택 시 시간 입력 방법

[1] TEST PERIOD : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
Cur Start Time : 18-00
New Start Time : ■

[테스트 시작 시간 설정]



[1] TEST PERIOD : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
Cur End Time : 20-00
New End Time : ■

[테스트 종료 시간 설정]

시간 입력 방법	
시작 시간(Start Time) 및 종료 시간(End Time)	~ 시간을 시(2자리), 분(2자리) 단위로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 오후 7시 00분인 경우 : 1900 오후 8시 15분인 경우 : 2015

☞ 참고 사항

- ① 시간 데이터는 24시간 단위로 입력한다.
- ② 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름
- ③ 시간 데이터 입력에 오류가 있을 경우 "Time data error!" 메시지가 약 3초간 화면에 표시됨

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[2] DOOR CONTROL : DOOR 동작 유형 선택

[2] DOOR CONTROL : ■
1 : AUTO 2 : CLOSE

[DOOR CONTROL 설정 화면]

KEY	기 능	
1	AUTO	자동운전과 동일하게 DOOR 동작
2	CLOSE	DOOR CLOSE 상태 유지(OPEN 버튼 동작 무효화) DOOR OPEN 되어 있는 상태에서 CLOSE 로 설정되면 자동으로 DOOR 닫힘
ESC	DOOR CONTROL 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

[3] TEST FLOOR : 테스트 운전 구간(층) 설정

[3] TEST FLOOR : ■
1 : ALL 2 : SPECIFIC

[TEST FLOOR 설정 화면]

KEY	기 능	
1	ALL	전 층 테스트
2	SPECIFIC	특정 테스트 구간 설정(2개 층 왕복 운행)
ESC	TEST FLOOR 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

[3] TEST FLOOR : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
1st Floor : ■

[1 번째 층 설정 화면]



[3] TEST FLOOR : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
1st Floor : 1
2nd Floor : ■

[2 번째 층 설정]

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

층 설정 방법	
1번째 층(1ST FLOOR)	- 해당 층 데이터 입력 후 ENT 키를 누른다
2번째 층(2ND FLOOR)	- 1ST FLOOR 입력 후 ENT 키를 누르면 자동으로 2ND FLOOR 입력을 위한 화면으로 전환됨

☞ 참고 사항

층 정보 입력에 오류가 있을 경우 "Floor data error!" 메시지가 약 3초간 화면에 표시됨

※ DETAIL MODE 설정 사례 별 동작 설명

설정 상태			동 작
TEST PERIOD	DOOR CONTROL	TEST FLOOR	
ALL	AUTO	ALL	24시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1층 정지→도어 기동→2층 정지→도어기동 ... →N층 → N-1층)
ALL	CLOSE	ALL	24시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1층 정지→5초 대기→2층 정지→5초 대기 ... →N층 → N-1층)
ALL	AUTO	1 st Floor : 1 2 nd Floor : 50	24시간 1층 ↔ 50층 왕복 운행 (1층 정지→도어 기동→50층 정지→도어기동 ... →1층 → 50층)
Start Time : 20-00 End Time : 08-00	AUTO	1 st Floor : 1 2 nd Floor : 50	매일 오후 8시00분 ~ 다음날 오전 8시00분 까지 1층 ↔ 50층 왕복 운행 (해당 시간 경과 후 자동 운전 상태로 전환 됨)

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4. INFORMATION VIEW 메뉴 설명

메뉴 항목	내 용
1. I/O SIGNAL	1. GPIO DATA 하드웨어 입력 및 출력 신호 확인
	2. INVERTER DATA 제어기 ↔ 인버터 입력 및 출력 신호 확인
	3. CAN ANALYZER CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석
	3. DINV CAN DATA 도어 인버터 CAN 통신 데이터 확인
	4. COP CAN DATA COP CAN 통신 데이터 확인
	6. HALL CAN DATA HALL측 CAN 통신 데이터 확인
	7. GROUP DATA GROUP 데이터 확인
2.FAULT ANALYSIS	1.FAULT HISTORY 고장 발생/해제 정보 조회(년/월/일 별 조회 및 고장 통계)
	2.RESET HISTORY 시스템 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 조회(년/월/일 별 조회 및 통계)
	3.UCM ERROR RESET UCM(Unintended Car Movement : 개문 발차) 에러 해제
3.TRIP COMPUTER	1.ODOMETER 누적 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 불가능
	2.TRIPMETER 구간 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 가능
	3.BRAKE COUNTER 브레이크 기동 횟수 조회(열림 → 닫힘을 1회로 계산)
	4.DOOR COUNTER 도어 기동 횟수 조회(정지 상태 → 닫힘, 정지 상태 → 열림을 각각 1회로 계산)
	5.TRIP RESET TRIPMETER 정보 초기화
4.SOFTWARE INFO	1.SW VERSION 프로그램 버전 정보 조회
	2.SW BUILD DATE 프로그램 생성 일자(년/월/일 시:분:초)
	3.CPU USAGE 시스템의 CPU 사용률 분석

4.1 I/O SIGNAL 메뉴

4.1.1 GPIO DATA

메인 보드의 입력 신호 및 출력 신호 상태 확인

1. GPIO DATA
INPUT_1 : 0 0 0 0 0 1 1

(1) : 동작 시 High, (0) : 동작 시 Low

설 명	INPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
INPUT_1	DS (1)	MTR (0)	MD (1)	MU (1)	MCS (1)	AUTO (1)	MC2 (0)	SA (0)
INPUT_2	PLUM (1)	PLUH (1)	PLUL (1)	ULS (0)	BKBS (1)	BKAC (0)	BKAS (1)	GS (1)
INPUT_3	DZ (1)	DL (1)	UL (1)	RBL (0)	DLS (0)	PLDL (1)	PLDH (1)	PLDM (1)
INPUT_4	CCS (0)	UCM (1)	THS (1)	ELDI (1)	EQP (1)	EQS (1)	RBKI (1)	FMR2 (1)
INPUT_5	GOV(0)	ESTOP(0)	UFL(0)	DFL(0)	PIT (0)	UDC (1)	CTOL (0)	-
INPUT_6	-	-	-	-	P24V (1)	PLDH2 (1)	PLUH2 (1)	RDZ (1)
INPUT_7	-	-	-	-	-	RUNA (1)	BKO (1)	ZSP (1)
INPUT_8								

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

설 명	OUTPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
OUT_1	SAFE (1)	ELDE (1)	DX (1)	RBK (1)	BKP (1)	BKB (1)	BKA (1)	MC2 (1)
OUT_2								FR2 (1)
OUT_3								
OUT_4								
OUT_5								
OUT_6								
OUT_7								
OUT_8								

4.1.2 INVERTER DATA

제어 시스템 ↔ 인버터 입력 및 출력 데이터 확인

2. INVERTER DATA
Fr_INV1 : 0 1 1 0 0 0 0

설 명	INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_INV1	ANGLDCT	INITOK	FLRDIR	PTNOUT	RUNOPN	DEC3	DEC2	DEC1
Fr_INV2	SDSERR	MXFLRDN	MXFLRUP	INITFAIL	POSIERR	NOCALL	NEARSTP	INVERR
Fr_INV3			SUDSDCL	FLTDRV	DCLFLERR	WDT	ANTISTAL	SDSWRN
MAX_FLR	운전 최대 층							
DEC_FLR	감속 가능 층							
CUR_FLR	현재 층							
LOAD(%)	부하율(%)							
SPEED	현재 주행 속도							
CURPOSI	절대 위치 정보(mm)							

설 명	INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_INV1	RESCU	ELD	INIT	RELEVEL	NEAR	CRTL	MANUAL	AUTO
To_INV2		WDT	UPDN	MANDECL	HIGH	DN	UP	READY
To_INV3					MODE4	MODE3	MODE2	MODE1
CALL_FLR	주행 목적 층 정보							

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4.1.3 CAN ANALYZER

CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석

↑ Auto_Drive 5
RUN_UP
→ 1.CAR CAN ANALYZER
2.HALL CAN ANALYZER

메뉴 항목 및 표시 내용		내 용
1. CAR CAN ANALYZER	Tx Err Cnt	제어반 메인보드 → CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Rx Err Cnt	제어반 메인보드 ← CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Err Status	통신 에러 유형 NONE : 에러 없음 ACK ERR, CRC ERR, FRM ERR, STF ERR ⇒ 제어반 Tx 데이터 변형 또는 데이터 손실 발생
	BUS STS	CAN 통신 라인 상태 LINE OK : 통신 라인 정상 LINE OPEN : 통신 라인 개방(제어반 ↔ CAR측 통신라인 연결 끊어짐) LINE SHORT : 통신 라인 단락(제어반 ↔ CAR측 통신라인 단락 또는 뒤바뀜)
2. HALL CAN ANALYZER	CAR 측과 동일	CAR 측과 내용 동일함

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4.1.4 DINV CAN DATA

제어 시스템 ↔ 도어 인버터 CAN 통신 데이터 확인

3. DINV CAN DATA Fr_DIV1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

설 명	DOOR INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_DINV1	DCL(1)	DOL(1)	SE(1)	EE(1)	AUTO(1)	ONS(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_DINV2				CL_ACT(1)	OP_ACT(1)	INITOK(1)	Torque(1)	ERR(1)
Fr_DINV3						MODE		
Fr_DINV4	도어 인버터 과부하 발생 증							
Fr_DINV5								
Fr_DINV6								
Fr_DINV7	도어 인버터 에러 코드							
Fr_DINV8	도어 인버터 프로그램 버전							

설 명	DOOR INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_DINV1	FR1(1)	FMR(1)	LIGHT(1)	FAN(1)	RESET(1)	NUG(1)	CLX(1)	OPX(1)
To_DINV2	HEAVY DOOR 층 정보							
To_DINV3	현재 층 정보							
To_DINV4								
To_DINV5								
To_DINV6								
To_DINV7								
To_DINV8								

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4.1.5 COP CAN DATA

제어 시스템 ↔ COP 보드 CAN 통신 데이터 확인

4. COP CAN DATA Fr_COP1 : 0 1 1 0 0 0 0 0
--

설 명	COP 보드 → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_COP1			LD110(1)	LD100(1)	LD70(1)	LD30(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_COP2	EACH(1)	ODD(1)	EVEN(1)	MOVE(1)	ATTPASS(1)	ATTDN(1)	ATTUP(1)	ATT(1)
Fr_COP3				INS(1)	DCS(1)	FR1(1)	LHPWR(1)	CDKEY(1)
Fr_COP4								
Fr_COP5								
Fr_COP6								
Fr_COP7								
Fr_COP8								

설 명	COP 보드 ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_COP1	DST	CHIME	BUZZER	DFD	DN	UP	DCBL	DOBL
To_COP2		VCANCEL	VRDOOR	VFDOOR	VCL	VOP	VUPDN	VFLST
To_COP3					VEQ	VFIRE	VOVLD	VFAULT
To_COP4	VFLOOR 1st (ASCII Code)							
To_COP5	VFLOOR 2nd(ASCII Code)							
To_COP6	VFLOOR 3rd(ASCII Code)							
To_COP7								
To_COP8								

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4.1.6 HALL CAN DATA

메뉴 항목	기능
1.HALL RX DATA	제어반 메인보드 ← 층별 HALL 통신 DATA
2.HALL TX LAMP UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 버튼 램프 출력 DATA
3.HALL TX LAMP DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 버튼 램프 출력 DATA
4.HALL TX LNTN UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 랜턴 출력 DATA
5.HALL TX LNTN DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 랜턴 출력 DATA
6.HALL TX CHIME UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 차임 출력 DATA
7.HALL TX CHIME DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 차임 출력 DATA

4.1.6.1 HALL RX DATA

1. HALL RX DATA FLR 1 : 0 1 1 0 0 0 0 0
--

설 명	HPI/HIP → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
FLR 층			PARKING	FMR		DN 버튼		UP 버튼

☞ 참고 사항

- ① UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 변경
- ② 해당 층의 **CAN 통신 이상이 발생한** 경우에는 “NO DATA” 로 표시 됨

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

4.1.6.2 HALL TX LAMP UP

2. HALL TX LAMP UP 8.. 1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

8층 HALL UP 버튼 램프 출력

1층 HALL UP 버튼 램프 출력

☞ 참고 사항

UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 정보 변경(1 ~ 64층 까지의 정보를 8개층 단위로 표시함)

4.1.6.3 HALL TX LAMP DN

4.1.6.4 HALL TX LNTN UP

4.1.6.5 HALL TX LNTN DN

4.1.6.6 HALL TX CHIME UP

4.1.6.7 HALL TX CHIME DN

표시 방법은 HALL TX LAMP UP 과 동일함.

4.1.5 GROUP DATA

현재 미 적용

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

5. DATA SET-UP 메뉴

메뉴 항목	내 용
1. DRIVE MODE	1.PARKING DRV Parking 운전 기능 설정 / 해제
	2.ATT DRV ATT(안내원) 운전 기능 설정 / 해제
	3.MOVE(IND) DRV 이사 중 운전 기능 설정 / 해제 (IND 운전과 동일함)
	4.LOBBY RETURN 기준 층 복귀 운전 기능 설정 / 해제
	5.VIP SERVICE VIP 운전 기능 설정 / 해제
	6.AUTO RE-LEVEL 리 레벨 운전 기능 설정 / 해제
	7.QUiet NIGHT DRV 야간 정숙 운전 기능 설정 / 해제
	8.FIRE EVACUATION 화재 복귀(FMR) 기능 설정 / 해제
	9.FIRE FIGHTER DRV 소방관 운전 기능 설정 / 해제
	10.SEISMIC DRV 지진 관제 운전 기능 설정 / 해제
	11.ELD DRV 비상 배터리 운전 기능 설정 / 해제
	12.EMP(ATS) DRV 자가발 관제 운전 기능 설정 / 해제
	13.PIT FLOOD DRV 피트 침수 관제 운전 기능 설정 / 해제
2.OPTIONAL DATA	1.GROUP MODE 그룹 운전 설정 / 해제
	2.DSS MODE 행선층 예약 장치 설정 / 해제
	3.INDICATOR DATA CPI, HPI, HIP 인디케이터 표시 설정
	4.CAR LCD DISPLAY 카 내부 LCD 표시 장치 설정 / 해제
	5.CAR TOUCH SCREEN 카 터치스크린 콜 기능 설정 / 해제
	6.SUPERVISORY CRT 감시반 기능 설정 / 해제
	7.ANNOUNCEMENT 음성합성장치 기능 설정 / 해제
	8. SKIP OPERATION 오너 스킵 운전 기능 설정 / 해제
	9.SUB BRAKE TYPE 보조 브레이크 타입 설정
	10.BRAKE OFF DELAY 브레이크 OFF(단함) 지연 시간 설정
	11.MOTOR COOLING 모터 과열 방지 기능 설정 / 해제
3.FLOOR DATA	1.FLOOR NON-STOP Non stop 층 정보 설정
	2.FLOOR DISPLAY CPI, HIP, HPI 층 표시 정보 설정
	3.FLOOR BASEMENT 지하층 정보 설정
	4.FLOOR TOTAL 최대 층수 확인
4.DOOR DATA	1.DOOR TIME 도어 대기 시간 설정
	2.LANDING OPEN 착상 중 도어 열림 기능(LANDING OPEN) 기능 설정 / 해제
	3.NUDGING FUNC 넋징 기능 설정 / 해제
	4.HOLD OPEN 도어 오픈 대기 기능 설정 / 해제
	5.DOOR TYPE 각 층별 도어 타입(Heavy / Normal) 설정
5.CALL DATA	1.MANUAL CALL HHT를 이용한 카콜 및 호출 등록
	2.2nd TOUCH CANCEL 2-터치 콜 취소 기능 설정 / 해제
	3.FAKE CALL CANCEL 장난 카콜 기능 설정 / 해제
	4.DISABLED PERSON 장애우 콜 기능 설정 / 해제
	5.HALL CALL PASS 호출 통과 기능 설정 / 해제
	6.CARD KEY CALL 카드키 콜 기능 설정 / 해제
6.TIMER DATA	1.CAGE LIGHT OFF 카 내부 조명 꺼짐 시간 설정
	2.CAGE FAN OFF 카 내부 팬 꺼짐 시간 설정
	3.CURRENT TIME 시스템 현재 시간 확인
	4.CHANGE TIME 시스템 시간 수정

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

6. WBVF 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식

6.1 고장 코드 분류 체계

고장 코드 분류	내 용
중 고장 (고장 발생시 기동 불능)	1 ~ 20 안전회로 관련 고장
	21 ~ 40 인버터 관련 고장
	41 ~ 50 브레이크 관련 고장
	51 ~ 70 리미트 스위치 및 착상 센서 관련 고장
	71 ~ 80 통신 관련 고장
	81 ~ 90 도어 관련 고장
경 고장 (고장 회피 시도 또는 고장 정보 단순 백업)	91 ~ 100 인버터 및 도어 관련 고장
	101 ~ 110 리미트 스위치 및 도어 관련 고장
	111 ~ 120 통신 관련 고장
	121 ~ 130 도어 인버터 관련 고장
	131 ~ 140 기타 고장

6.2 고장 표시 방식

- 시스템에 정의되어있는 모든 고장에 대하여 **고장 명칭**과 **고장 코드**를 동시에 표시함.
- 모든 고장 명칭은 점두 문자 **ER_**로 시작되며, 고장 유형에 따라 최대 15자의 문자로 표현된다.

착상 위치 및 층 정보	→	≡ 1(B1) 11 : 18 : 22	←	시스템 현재 시간 정보
운전 모드	→	None		
도어 상태	→	Door_Closed		
고장 정보	→	ER_SAFETY [001]		

표시 내용 설명	
착상 센서 상태	카 상부 착상 센서 동작 상태
현재 층(인디케이터 표시 층)	1 : 절대 층 B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층
시간 정보	시 : 분 : 초
운전 모드	None : 중대 고장 발생으로 운전 모드 없음 (세부 운전 모드 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
도어 상태	도어 동작 상태 (세부 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
고장 명칭	현재 발생 중인 고장의 명칭 및 해당 고장의 코드 표시 다수개의 고장 발생 시 가장 우선 순위가 높은 고장을 표시함

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

7.INVERTER MENU

[WBVF HHT 메뉴 구성]

↑ ≡ Auto_Drive 5
RUN_UP
→ [1] INVERTER MENU
[2] SYSTEM MENU

[1] INVERTER MENU 구성

MANU구조	ITEM	비 고
MONITOR	1. BASIC	각종 Display 항목
	2. I/O	입력, 출력 신호
	3. ERROR	인버터 에러
	4. FLOOR	층 정보 및 강제감속 스위치 위치
PROGRAM	1. CONTROL	엘리베이터 속도 및 제어 정보
	2. INTERFACE	운전 신호 인터페이스
	3. MOTOR	전동기 정보
	4. FACTORY	공장 설정 정보

1-1 Monitor→BASIC

구분	BASIC NAME	UNIT	상 세 설 명
BASIC LIST	WBST PMSM Ver		동기기/유도기 구분 및 프로그램 버전
	SPEED FBK	rpm	Motor의 실제 속도
	SPEED REF	rpm	Motor의 기준 속도
	CURRENT	A	INVERTER 전류(r.m.s)
	VOLTAGE	V	INVERTER 전압(r.m.s)
	DC LINK VOLT	V	DC LINK Voltage
	ROTOR POSITION	V	초기각 오차 판별
	LOAD PULSE		부하보상 장치의 펄스 수
	FLOOR	F	현재 층
	CALL	F	서비스 층
	DRIVE MODE		운전 모드
	INITIAL		전고속정 완료 판별
	PLDL POS		PLUL, PLDL 위치 정상 유무 판별

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

1-2 Monitor→IO

	Bit	비 고
INPUT	F	Forward 주행 신호
	R	Reverse 주행 신호
	A	Auto 운전
	r	인버터 리셋 신호
	W	제어반 watchdog
	L	PLDL
	M	PLDM
	H	PLDH
	l	PLUL
OUTPUT	m	PLUM
	h	PLUH
	Z	ZSP(Zero Speed)
	B	BKO(Brake OUT)
	R	RUN(Inverter Run)
	F	Inverter Fault
	M	Inverter Relay

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

1-3 Monitor→ERROR

ERROR	KEYPAD 표시	내 용
IGBT 고장	IGBT FAULT	Inverter IGBT 고장
INVERTER과전류	OC FAULT	Inverter 과전류 발생
DC LINK과전압	OV FAULT	DC Link에 과전압 발생
DC LINK부족전압	UV FAULT	DC Link에 부족전압 발생
과부하 예러	INV OV LOAD	인버터 과부하 발생
과속도 예러	OVER SPEED	인버터에 과속도 예러가 발생
초기화 예러	VERSION ERR	초기화 예러
속도 불일치 예러	SPD DISAGR	기준 속도와 모터 실제 속도에 편차가 발생
모터 과열 예러	MTR OV HEAT	전동기 과열예러(유도기)
EEPROM예러	EEPROM ERR	EEPROM 불량 예러
브레이크 확인신호 예러	BK SW FLT	브레이크 확인 신호 예러
방향 신호 예러	FR ERROR	UP, DOWN 신호 동시 입력
Vane 신호 예러	DLA ERR	Vane 입력 신호 예러
초기각 오차 예러	ANGLE ERR	초기각 오차(동기기)
엔코더 예러	ENCODER UVW ERR	엔코더 U,V,W 신호 불량(동기기)
인버터 지락예러	EARTH FLT	인버터에 지락 예러 발생
주행 방향 신호 예러	CMD OFF ERR	주행 중 방향 입력 신호가 없음
초기각 예러	ANGLE OVER	초기각이 설정 예러(동기기)
제어반 감시 신호	CP WATDOG	제어반 Watchdog 신호 입력이 없음
인버터 출력 예러	OUTPUT ERR	인버터 출력 전류 예러
인버터 전류 오프셋 예러	OFFSET ERR	인버터 전류 오프셋 예러

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

1-4 Monitor→FLOOR

구분	BASIC NAME	UNIT	상 세 설 명
FLOOR DATA	CURRENT POS	mm	현재 위치
	1F POS	mm	1층 위치
	64F POS	mm	64층 위치
	PLDL POS	mm	DOWN방향 하부 스위치
	PLDH(PLDM) POS	mm	DOWN방향 중간 스위치
	PLDH POS	mm	DOWN방향 상부 스위치
	PLDH2 POS	mm	
	PLUL POS	mm	UP방향 하부 스위치
	PLUH(PLUM) POS	mm	UP방향 중간 스위치
	PLUH POS	mm	UP방향 상부 스위치
	PLUH2 POS	mm	

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

2-1 PROGRAM→CONTROL

구 분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT
CONTROL LIST	01 EL SPEED	120	MPM
	02 MAX RPM	191.0	RPM
	03 INSPECT RPM	23.9	RPM
	04 CREEP RPM	3.2	RPM
	05 RELEVEL RPM	3.2	RPM
	06 WSC READY	28	
	07 WSC START	36	
	08 WSC	9	
	09 FEED FWD GAIN	0.4	
	10 Accel rate	0.50	M/SEC2
	11 2th S TIME	1.0	SEC
	12 3th S1 TIME	0.5	SEC
	13 3th S2 TIME	0.5	SEC
	14 TQBIAS SELEC	NO USE	
	15 TOBIAS DELTA	1.2	A
	16 TOBIAS P GAIN	0.5	
	17 TOBIAS BAND	0.3	RPM
	18 LS DATA 0%	0.0	
	19 LS DATA 50%	0.0	
	20 TO BIAS GAIN	0.0	%
	21 LOAD S/W GAIN	0.00	
	22 TOBIAS OFFSET	0.0	A
	23 2th MIN LEN	50	mm
	24 2th MIN LEN.S	50	mm
	25 3th MIN LEN	50	mm
	26 3th MIN LEN.S	50	mm
	27 MAX FLOOR	12	FL
	28 DECEL2	1000	mm
	29 DECEL3	500	mm
	30 RUN OPEN LEN	50	mm
	31 DECFL OFFSET	200	
	32 NEW PTN CTL	OFF	
	33 FWD DIRECTION	UP	
	34 INIT START	OFF	

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

2-2 PROGRAM→INTERFACE

구 분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT
INTERFACELIST	01 ZERO SPD LVL	0.25	%
	02 SPD AGREE WID	30	%
	03 TQ ANS LEVEL	50	%

2-3 PROGRAM→MOTOR

구분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT
MOTOR LIST	01 INVERTER SEL		
	02 MOTOR SELECT		
	03 MOTOR CAPACIT	14.1	kW
	04 RATING V	322	Vrms
	05 RATING A	31	V
	06 MOTOR POLES	32	POLES
	07 PG PULSE	131072	PPR
	08 WRPM_BASE	191	RPM
	09 Jm	55	
	10 Know Angle	0	
	11 U Angle	0	
	12 ANGLE METHOD	DC ALIGN	
	13 SEARCH TIME	4000	mSec
	14 MOTOR Ls	7.60	mH
	15 MOTOR Rs	0.18	Ω
	16 EMF Constant	0.83	
	17 MOTOR TYPE		
	18 Inj.VOLTAGE	120	V
	19 Inj.FREQ	500	Hz

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

2-4 PROGRAM→FACTORY

구분	FUNCTION NAME	초기치	UNIT	비 고
FACTORY LIST	01 TORQUE LIMIT	150	%	
	02 DC LINK SCALE	0.405		
	03 CURRENT SCALE	53.72	m	
	04 INPUT VOLTAGE	380	V	
	05 WCC	1000		
	06 INV OC LEVEL	80	A	
	07 OS LEVEL	210	RPM	
	08 OLP TIME	10	Sec	
	09 SUDS ACC	600		
	10 ANTI TIME	60	Sec	
	11 MOTOR ENC DIR	REV		동기기
	12 ENCODER TYPE	SINCOS		동기기
	13 SINCOS THETA	OFF		동기기
	14 SIN MAX	0		동기기
	15 SIN MIN	0		동기기
	16 COS MAX	0		동기기
	17 COS MIN	0		동기기
	18 ERASE ERROR	OFF		
	19 CURRENT Ver	1.0		
	20 EEPROM Ver	1.0		
	21 INIT EEPROM	OFF		

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

● Know Angle

초기각 판별하는 방법을 나타낸다. 공장 출하 시 초기각은 이미 셋팅 되어 단자 BOX에 DATA가 기입되어 있지만, Encoder 고장 및 교체 시 다시 셋팅 한다. 초기각을 찾는 방법은 펄스를 주입하는 방법(ANGEL METHOD : "PULSE")과 DC를 주입하는 방법(ANGEL METHOD : "DC ALIGN")으로 나누어진다. 로프가 없는 경우는 2가지 모두 가능 하지만, DC 주입방법이 정확하고, 만약 로프가 걸려있다면, 펄스 주입을 사용한다.

※ 초기각 설정 전 확인 사항(중요)

- ① 인버터 출력 U,V,W가 모터 U,V,W로 연결되었는지 확인한다.
- ② CONTROL ₩ FWD DIRECTION을 "UP"으로 설정한다.
- ③ 엔코더 펄스 MOTOR ₩ PG PULSE가 "10000", "16384"일 경우 FACTORY ₩ MOTOR ENC DIR을 "FWD"으로 설정하고 MOTOR ₩ PG PULSE가 "8192", "131072"일 경우 MOTOR ENC DIR을 "REV"으로 설정한다. 엔코더 제조사가 타마가와 지름 20Ø엔코더의 경우 FACTORY₩MOTOR ENC DIR을 "REV"으로 설정하고 30 Ø엔코더의 경우 "FWD"으로 설정한다.
- ④ SINCOS 엔코더를 사용할 경우 FACTORY ₩ SINCOS THETA 값이 'ON'일 경우 FACTORY ₩ SINMAX, FACTORY ₩ COS MAX 값이 각각 3000~4000 사이인지 FACTORY ₩ SINMIN, FACTORY ₩ COSMIN값이 각각 100~500 사이인지 확인한다. 초기 설치 시 FACTORY ₩ SINCOS THETA 값을 'ON'으로 설정하고 FACTORY ₩ SINMAX, SINMIN, COS MAX, COS MIN값은 전동기 명판에 공장초기값을 입력한다. 만약 SINCOS엔코더를 교체하거나 전동기 명판에 FACTORY ₩ SINMAX, SINMIN, COS MAX, COS MIN값이 없을 경우, SINCOS THETA 값을 'OFF' 로 하고 다시 설정해야 하며 설정 방법은 아래 초기각 설정 방법을 참조한다. INCREMENTAL엔코더를 사용할 경우는 설정값이 필요 없다.

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

※ 초기각 설정 방법

(1) 로프가 없는 경우 : 2가지 방법으로 초기각을 설정할 수 있다.

1) DC 주입법(로핑이 안되어 있는 경우)

SINCOS엔코더 사용하는 엘리베이터를 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS엔코더를 교체했을 때 FACTORYWSINCOS THETA, SINMAX, SINMIN, COSMAX, SINMIN 값을 설정해야 한다. INCREMENTAL엔코더의 경우 설정값이 필요 없다.

① PROGRAM ₩ CONTROL ₩ ASR JM 에서 값을 '20'으로 입력한다.

② PROGRAM ₩ CONTROL ₩ FEED FWD GAIN 에서 값을 '0'으로 입력한다.

③ PROGRAM ₩ CONTROL ₩ TQ BIAS GAIN 에서 값을 '0'으로 PROGRAM ₩ CONTROL ₩ TQBIAS SELEC를 NO USE TQBIAS 입력한다.

④ PROGRAM ₩ MOTOR ₩ Know Angle에서 값을 '0'으로 입력한다.

⑤ PROGRAM ₩ MOTOR ₩ ANGEL METHOD에서 값을 'DC ALIGN'으로 입력한다.

⑥ PROGRAM ₩ MOTOR ₩ SEARCH TIME에서 값을 '4000'으로 입력한다.

⑦ 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS엔코더를 교체했을 때 엘리베이터를 기동한다면 FACTORY ₩ SINCOS THETA 값을 'OFF'로 설정한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA가 ON으로 되어 있고 FACTORY ₩ SINMAX, COSMAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY ₩ SINMIN, COSMIN값이 각각 100~500 사이로 입력되어 있다면 이 ⑦, ⑧ 과정은 생략한다.

⑧ 메인보드를 리셋하고, 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 3초 후 모터가 기동한다. 전동기를 5회전 이상 구동하고 정지 하면 FACTORY ₩ SINMAX, COSMAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY ₩ SINMIN, COSMIN값이 각각 100~500 사이로 자동으로 입력된다. 이 값은 엔코더나 메인보드에 따라 조금씩 차이가 난다. 또한 FACTORY ₩ SINCOS THETA값이 자동으로 'ON'으로 설정됨으로, 사용자가 임의로 'ON'으로 입력하지 않는다. 만약 FACTORY ₩ SINCOS THETA값이 자동으로 'ON' 되지 않는다면 FACTORY ₩ SINMAX, COSMAX,

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

SINMIN, COSMIN 확인한 후 다시 FACTORY ₩ SINCOS THETA 값을 확인한다. 5회전 미만일 경우 FACTORY ₩ SINCOS THETA값은 그대로 'OFF'를 유지함으로 반드시 5회전 이상 전동기를 구동한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA가 'ON'으로, FACTORY ₩ SINMAX, COSMAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY ₩ SINMIN, COSMIN값이 각각 100~500 사이로 입력 되어 있다면 이 과정은 생략한다.

⑨ SINCOS THETA가 'ON'으로 되어 있다면 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 약 3초 후 모터가 기동한다. 주행 중 MONITOR ₩ BASIC ₩ ROTOR POSITION값이 작으면 작을수록 초기각이 정확하다. ROTOR POSITION값은 전동기가 1회전 이상했을 경우 확인한다.

⑩ 주행 후 Motor가 완전히 정지한 상태에서 PROGRAM ₩ MOTOR ₩ Know Angle을 '1'로 입력 한다.

⑪ Know Angle을 '1'로 입력한 후 PROGRAM ₩ MOTOR ₩ U ANGLE에 값을 확인한다. 이 값이 초기각이 된다.

⑫ 메인보드를 리셋 후 PROGRAM ₩ MOTOR ₩ Know Angle을 '0'로 입력 한 후 ⑨ ~ ⑪을 몇 회 반복하며 "U ANGLE"의 평균값을 구하여, PROGRAM ₩ MOTOR ₩ U ANGLE에 대입한다.

⑬ 메인 보드를 리셋 후 수동운전이 되는지 확인한다. 수동운전이 된다면 ①,②,③ 에 원래 값을 대입한다.

2) 펄스 주입법(로핑이 되어 있는 경우 : 추후 추가 예정)

SINCOS엔코더 사용하는 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS엔코더를 교체했을 때 FACTORY ₩ SINCOS THETA, SINMAX, SINMIN, COSMAX, SINMIN 값을 설정해야 한다. INCREMENTAL엔코더의 경우 설정값이 필요 없다.

① PROGRAM ₩ CONTROL ₩ TQBIAS SELEC 에서 값을 'NO USE TQBIAS'로 입력한다.

② CONTROL ₩ FWD DIRECTION을 "UP"으로 설정한다.

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

- ③ FACTORYW MOTOR ENC DIR을 엔코더 사양에 따라 설정한다.
- ④ PROGRAM W MOTOR W Know Angle에서 값을 '0'으로 입력한다.
- ⑤ PROGRAM W MOTOR W ANGEL METHOD값을 'PULSE'로 입력한다.
- ⑥ PROGRAM W MOTOR W SEARCH TIME에서 값을 '200'으로 입력한다.
- ⑦ SINCOS엔코더 사용하는 엘리베이터 초기 설치하거나 메인보드를 교체할 때, 혹은 SINCOS엔코더를 교체했을 때 FACTORY W SINCOS THETA 값을 'ON'으로 설정한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA가 ON으로 되어 있다면 이 과정은 생략한다. INCREMENTAL엔코더의 경우 설정값이 필요 없다.
- ⑧ 메인보드를 리셋하고, 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O에 F 방향)으로 주행한다. 정방향 신호가 입력되면 3초 후 모터가 기동한다. 전동기를 5회전 이상 구동하고 정지 하면 FACTORY W SINMAX, COSMAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY W SINMIN, COSMIN값이 각각 100~500 사이로 자동으로 입력된다. 이 값은 엔코더나 메인보드에 따라 조금씩 차이가 난다. 또한FACTORY W SINCOS THETA값이 자동으로 'ON'으로 설정됨으로, 사용자가 임의로 'ON'으로 입력하지 않는다. 만약 FACTORY W SINCOS THETA값이 자동으로 'ON' 되지 않는다면 FACTORY W SINMAX, COSMAX, SINMIN, COSMIN 확인한 후 다시 FACTORY W SINCOS THETA 값을 확인한다. 5회전 미만일 경우 FACTORY W SINCOS THETA값은 그대로 'OFF'를 유지함으로 반드시 5회전 이상 전동기를 구동한다. 만약 엘리베이터 초기 설치가 아니고, 기존에 SINCOS THETA가 'ON'으로, FACTORYWSINMAX, COSMAX 값이 각각 3500~4000, FACTORY W SINMIN, COSMIN값이 각각 100~500 사이로 입력 되어 있다면 이 과정은 생략한다.
- ⑨ 다시 수동운전을 한다. 이때 반드시 정방향(HHT I/O에 F 방향)으로 주행한다. 주행 중 MONITOR W BASIC W ROTOR POSITION 값이 작으면 작을수록 초기각이 정확하다. ROTOR POSITION값은 전동기가 1회전 이상했을 경우 확인한다.
- ⑩ 주행 후 Motor가 완전히 정지한 상태에서 PROGRAM W MOTOR W Know Angle을 '1'로 입력 한다.

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

- ⑪ Know Angle을 '1'로 입력한 후 PROGRAM W MOTOR W U ANGLE에 값을 확인한다. 이 값이 초기각이 된다.
 - ⑫ SINCOS THETA값이 'ON'으로 설정 되면 메인보드를 리셋 후 Know Angle을 '0'로 입력한 후 ⑨ ~ ⑪을 몇 회 반복하며 "U ANGLE"의 평균값을 구하여, PROGRAM W MOTOR W U ANGLE에 대입한다.
 - ⑬ 메인 보드를 리셋 후 수동운전 중 MONITOR W BASIC W ROTOR POSITION값이 ±1이내일 경우 초기각이 정확한 값이다. ①,②,③,④ 에 원래 값을 대입한다. ROTOR POSITION값은 전동기가 1회전 이상했을 경우 확인한다.
- ※ 로핑이 되어 있는 상태에서 엔코더를 교체할 경우, 만약 DC 주입법으로 초기각을 설정한다면 FACTORY W SINCOS THETA를 "ON"하고 기존 FACTORY W SINMAX, SINMIN, COSMAX, COSMIN데이터를 각각 3750, 250, 3750, 250 입력한 후 MOTOR W KNOW ANGLE을 "1"로 설정한다. MOTOR W U ANGLE값을 임의로 입력한 후 메인보드를 리셋한다. 전동기가 정상적으로 동작할 때까지 U ANGLE값을 변경한다. 전동기가 정상적으로 동작한다면, 메인보드를 절대 리셋하지 말고 FACTORY W SINCOS THETA를 "OFF"하고 전동기를 5회전 이상하면 자동으로 FACTORY W SINMAX, COSMAX, SINMIN, COSMIN이 입력된다. FACTORY W SINMAX, COSMAX, SINMIN, COSMIN값이 정상이라면, 메인 보드를 리셋하고, 초기각을 다시 조정하여 MONITOR W BASIC W ROTOR POSITION값이 ±1이내가 되도록 설정한다. ROTOR POSITION값은 전동기가 1회전 이상했을 경우 확인한다.

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

별첨 : 인버터 교체 시 & 인버터 업데이트 시 기록 항목

구분	ITEM	비고
CONTROL	EL SPEED	
	MAX RPM	
	TQBIAS SELEC	
	TQBIAS DELTA	TQBIAS SELEC가 AUTO TQBIAS일 경우만 해당
	TQBIAS BAND	TQBIAS SELEC가 AUTO TQBIAS일 경우만 해당
	LS DATA 0%	TQBIAS SELEC가 LS TQBIAS일 경우만 해당
	LS DATA 0%	TQBIAS SELEC가 LS TQBIAS일 경우만 해당
	TQBIAS GAIN	TQBIAS SELEC가 LS TQBIAS일 경우만 해당
	LOAD S/W GAIN	TQBIAS SELEC가 AUTO TQBIAS일 경우만 해당
	MAX FLOOR	
	FWD DIRECTION	
INTERFACE	INVERTER SEL	
	MOTOR SELECT	
	U Angle	동기기에 해당하는 항목
FACTORY	MOTOR ENC DIR	동기기에 해당하는 항목
	ENCODER TYPE	동기기에 해당하는 항목
	SIN MAX	동기기에 해당하는 항목
	SIN MIN	동기기에 해당하는 항목
	COS MAX	동기기에 해당하는 항목
	COS MIN	동기기에 해당하는 항목

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8. Car Door Operating Manual

8.1. 시스템 개요

(1) 개요

CTC BOARD 는 엘리베이터 도어 장치의 도어를 제어하는 전용의 인버터와 CAR 에 취부된 각종 DEVICE 및 안전 회로를 제어하는 제어 장치이다. 이 제품은 Cortex-M4 계열의 CPU 를 적용하여 고성능 벡터 제어 방식의 전동기 제어뿐 만 아니라 엘리베이터 도어의 위치를 제어하여 최적의 도어 개폐를 구현할 수 있다. 또한 상위제어기와 CAN 네트워크로 연결이 되어 있어서 시스템의 상태와 관련된 정보들을 상호 교류 할 수 있어 효율적인 제어가 가능하다.

[표 1 : CTC BOARD SPECIFICATION]

	CTC BORAD		
입력 전원	단상 AC 220 V $\pm 15\%$ / 60 Hz $\pm 5\%$ (입력 전원선에 접지 접속 금지)		
적용 전동기	3 Φ AC220V, 140W (4P-1.2 A)	3 Φ AC220V, 200 W (6P-1.2 A)	3 Φ AC220V, 400 W (4P-1.9 A)
적용 엔코더	2500 ppr, Line Drive, 5Vdc		
제어 방식	Sensored Vector Control		
스위칭 주파수	10 kHz		
주위 온도	-10 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C (보관온도 -20 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C)		
습도	20 ~ 90% RH (Non-condensation)		
보호 기능	저전압, 과전압, 과전류, 과부하, IPM 이상, CAN 통신 이상		

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8.2 CAR TOP BOX 설치

8.2.1 설치 환경 및 주의 사항

**** 모든 현장 작업은 안전 규정을 준수하여 작업에 임하도록**

(1) CAR TOP BOX 설치 환경

- CAR 상부는 충분한 작업 공간이 확보 되어야 한다.
- CAR 상부는 작업을 하기 위해 전등이 확보되어야 한다.
- CAR 상부 온도는 -10°C ~ 40°C 를 유지하여야 한다. 그렇지 않으면 해당 부품의 수명 단축에 영향을 끼칠 수 있다. (그 외의 조건은 온도 유지 대책을 수립할 것.)
- CAR 상부 습도는 20% ~ 90% RH 를 유지하여야 한다.
- CAR 상부는 승강로를 통해 낙하하는 물체 또는 누수로부터 보호받아야 한다. 그렇지 않으면 인명 사고 또는 제품 손상을 초래할 수 있다.

(2) CAR TOP BOX 위치

- CAR TOP BOX 는 CAR OPERATOR 상부 지정된 위치에 취부한다.
- CAR TOP BOX 는 스위치 방향이 DOOR 반대편을 향하도록 설치한다.

(3) 주의사항

- CTC BOARD 와 제어반 사이의 통신은 CAN 통신 방식으로 설계되어 있으므로, 모든 필요한 부위의 철저한 접지 작업을 실시하여, 외부 노이즈(Noise)로부터 오동작을 방지토록 하여야 한다.
- 모든 결선(TB1 결선 제외)은 하네스화 되어 있으므로, 커넥터 삽입 시 반드시 커넥터 번호를 확인하여 지정된 위치에 올바르게 결선해야 한다. 결선을 올바르게 하여 접촉 불량 및 오삽입으로부터 오동작 및 부품 소손을 방지해야 한다.
(단, TB1 (인터폰 관련) 결선은 (-) 드라이버를 이용하여 CTC BOARD 에서 이루어진다.)
- CAR TOP BOX 내부에는 CTC(Car Top Control) Board 및 CTX(Car Top eXtension) Board, 각 종 스위치류가 내장되어 있으므로, 누수로 인한 부품 손상이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.
- CAR TOP BOX 는 레일을 따라 운행하는 CAR 상부에 위치하기 때문에, CAR 운행 시 케이블류의 끼임이나 기타 구조물에 간섭이 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

Rev. Comments :

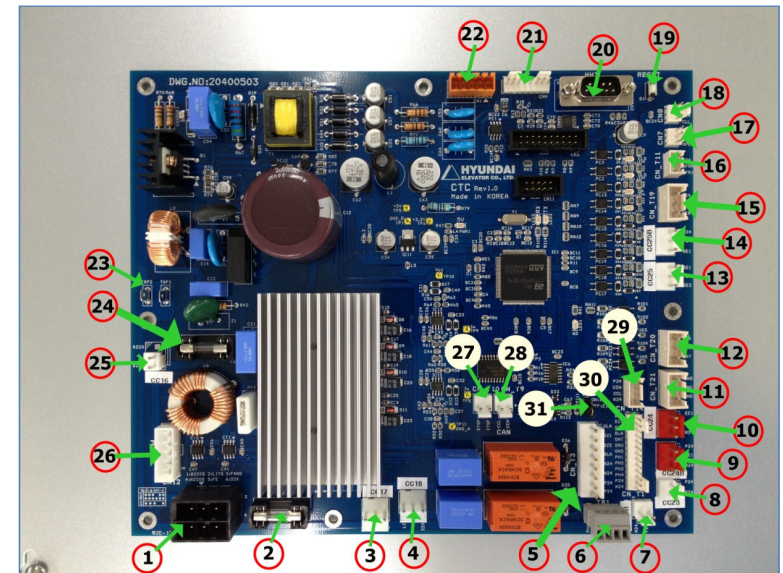
REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8.2.2 케이블 결선 방법

(1) CTC BOARD 결선 및 컨넥터 설명

- CAR TOP BOX 내부 CTC 및 CTX 보드의 해당 위치에 알맞은 커넥터를 결선한다.

● CAUTION : [그림.6 : CTC BOARD]의 25 번 컨넥터는 CTC BOARD 의 전원 공급용으로 AC220V 케이블, 26 번 컨넥터는 모터와 연결되는 UVW 케이블이므로 결선 시 다른 컨넥터와 바뀌지 않도록 주의할 것.



[그림 6 : CTC BOARD]

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[표 2 : CTC BOARD 커넥터 설명-1]

번호	커넥터명	PIN 번호	신호명	명칭 및 기능	비고
1	CN_T2	1	B220S	220V 전원 공급(제어반)	
		2	LITS	LIGHT 출력(22X)	
		3	FANS	FAN 출력 (22X)	
		4	A220S	220V 전원 공급(제어반)	
		5	FE	GND	
		6	22Y	220V 전원 공급(건물)	
2	F7			FUSE (250V, 5A)	
3	CC17	1	22Y	220V 전원 공급(건물)	
		2	FE	GND	
		3	FAN	FAN 전원(22X),출력	
4	CC18	1	22Y	220V 전원 공급(건물)	
		2	FE	GND	
		3	LIT	LIGHT 전원(22X),출력	
5	CN_T3	1	ULA	ULA 신호, 출력	
		2	DZ1	DZ1 신호, 출력	
		3	DZ2	DZ2 신호, 출력	
		4	DLA	DLA 신호, 출력	
		5	N24	제어 전원 (0V), 입력	
		6	N24	제어 전원 (0V), 입력	
		7	P24	제어 전원 (+24V), 입력	
		8	P24	제어 전원 (+24V), 입력	
6	TB1	1	PH1	인터폰 신호 1	
		2	PH2	인터폰 신호 2	
		3	PH3	인터폰 신호 3	
		4	PH4	인터폰 신호 4	
7	CC23B	1	P24	SAFTY RAY B 전원(+24V), 출력	
		2	N24	SAFTY RAY B 전원(0V), 출력	
8	CC23	1	P24	SAFTY RAY A 전원(+24V), 출력	
		2	N24	SAFTY RAY A 전원(0V), 출력	

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[표 3 : CTC BOARD 커넥터 설명-2]

번호	커넥터명	pin 번호	신호명	명칭 및 기능	비고
9	CC24B	1	P24	SAFTY RAY B 제어 전원(+24V), 출력	
		2	EE1	SAFTY RAY B 제어 신호, 입력	
		3	N24	SAFTY RAY B 제어 전원(0V), 출력	
10	CC24	1	EE1	SAFTY RAY B 제어 신호, 출력	
		2	EE2	SAFTY RAY B 제어 신호, 입력	
		3	N24	SAFTY RAY B 제어 전원(0V), 출력	
11	CN_T21	1	ONS	수동 운전 신호,입력	
		2	ONU	수동 UP 운전 신호, 입력	
		3	OND	수동 DN 운전 신호, 입력	
12	CN_T20	1	P24	제어 전원(+24V), 출력	
		2	ONS	수동 운전 신호,입력	
		3	OAT	자동 운전 신호, 입력	
13	CC25	1	SE1	SAFTY EDGE B 제어 신호, 입력	
		2	FE	GND	
		3	SE2	SAFTY EDGE B 제어 신호, 출력	
14	CC25B	1	N24	제어 전원(0V), 출력	
		2	FE	GND	
		3	SE1	SAFTY EDGE A 제어 신호, 입력	
15	CN_T19	1	N24	제어 전원(0V), 출력	
		2	DOB	DOOR OPEN 신호, 입력	
		3	DCB	DOOR CLOSE 신호, 입력	
16	CN_T11	1	P24	제어 전원(+24V), 출력	
		2	DFMR	FMR 릴레이 제어 출력	
		3	DFR1	FR1 릴레이 제어 출력	
17	CN7	1	P24	제어 전원(+24V), 출력	
		2	N24	제어 전원(0V), 출력	
		3	OPL	OPEN LIMIT 신호, 입력	
18	CN8	1	P24	제어 전원(+24V), 출력	
		2	N24	제어 전원(0V), 출력	
		3	CLL	CLOSE LIMIT 신호, 입력	

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[표 4 : CTC BOARD 커넥터 설명-3]

번호	커넥터명	pin 번호	신호명	명칭 및 기능	비고
19	S1			PUSH BUTTON (H/W RESET)	
20	CN10			HHT	
21	CN4	1	5V	엔코더 전원 공급(+5V), 출력	
		2	GND	엔코더 전원 공급(0V), 출력	
		3	AP	A 상 P, 입력	
		4	AN	A 상 N, 입력	
		5	BP	B 상 P, 입력	
		6	BN	B 상 N, 입력	
		7	-	-	
		8	-	-	
22	CN1			DAC	
23	TAP1,2		GND	GND	
24	F6			FUSE(250V,10A)	
25	CC16	1	A220	220V 전원 공급(제어반), 입력	
		2	B220	220V 전원 공급(제어반), 입력	
26	CN12	1	U	인버터 U 상, 출력	
		2	-		
		3	V	인버터 V 상, 출력	
		4	-		
		5	W	인버터 W 상, 출력	
27	CN_T10	1	XTSP	SPARE 입력 (I/O)	
		2	DTSP	SPARE 출력 (I/O)	
28	CN_T9	1	CCH	CAN 통신, 입출력	
		2	CCL	CAN 통신, 입출력	
29	CN_T14	1	P24	제어 전원 +24V, 출력	
		2	CCH	CAN 통신, 입출력	
		3	CCL	CAN 통신, 입출력	
		4	N24	제어 전원 0V, 출력	

Rev. Comments :

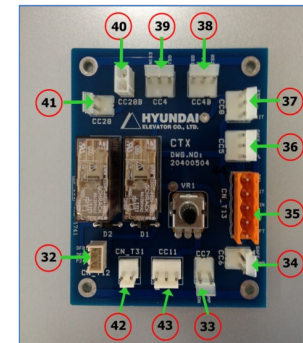
REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[표 5 : CTC BOARD 커넥터 설명-4]

번호	커넥터명	pin 번호	신호명	명칭 및 기능	비고
30	CN_T1	1	ULA	ULA 신호, 입력	
		2	DZ1	DZ1 신호, 입력	
		3	DZ2	DZ2 신호, 입력	
		4	DLA	DLA 신호, 입력	
		5	OAT	자동 운전 신호, 입력	
		6	ONU	수동 UP 운전 신호, 입력	
		7	OND	수동 DN 운전 신호, 입력	
		8	PH1	인터폰 신호, 입력	
		9	PH2	인터폰 신호, 입력	
		10	PH3	인터폰 신호, 입력	
		11	PH4	인터폰 신호, 입력	
		12	P24	제어 전원(+24V), 출력	
		13	N24	제어 전원(0V), 출력	
31	JP1	1	ON	CAN 통신 종단 저항 사용 함	
		2	COM	COMMOM 단자	
		3	OFF	CAN 통신 종단 저항 사용 안함	

(1) CTX BOARD 결선 및 커넥터 설명

- CAR TOP BOX 내부 CTX 보드의 해당 위치에 알맞은 커넥터를 결선한다.



[그림 7 : CTX BOARD]

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

[표 6 : CTX BOARD 커넥터 설명]

번호	커넥터명	pin 번호	신호명	명칭 및 기능	비고
32	CN_T12	1	P24	제어 전원 +24V	
		2	DFMR	FMR Relay 구동 출력	
		3	DFR1	FR1 Relay 구동 출력	
33	CC7	1	COMP	컴팬 로프 HOOK 스위치	
		2	ESON	카 상부 E-STOP 스위치	
34	CC6	1	SAFT	SAFTY 디바이스	
		2	COMP	컴팬 로프 HOOK 스위치	
35	CN_T13	1	DFL	하부 파이널 리미트 스위치	
		2	EXIT	비상 구출문 스위치	
		3	ESON	카 상부 E-STOP	
		4	GS2	카 도어 스위치 2	
		5	SAFT	SAFTY 디바이스	
36	CC5	1	SAFT	SAFTY 디바이스	
		2	FE	GND	
		3	DFL	하부 파이널 리미트 스위치	
37	CC8	1	ESON	카 상부 E-STOP	
		2	GND	GND	
		3	EXIT	비상 구출문 스위치	
38	CC4B	1	GS1	카 도어 스위치 1	
		2	FE	GND	
		3	GS2	카 도어 스위치 2	
39	CC4	1	ESIN	카 내부 E-STOP 스위치	
		2	FE	GND	
		3	GS1	카 도어 스위치 1	
40	CC28B	1	EL1	비상 조명 전원 입력(DC 12V or AC)	(LED or 백열등)
		2	EL2	비상 조명 전원 입력(GND or AC)	
41	CC28	1	EL1	비상 조명 전원 출력(DC 12V or AC)	(LED or 백열등)
		2	EL2	비상 조명 전원 출력(GND or AC)	
42	CN_T31	1	SPK1	BGM 음량 조절 신호 입력	
		2	SPK2	BGM 음량 조절 신호 입력	
43	CC11	1	BGM	BGM 음량 조절 신호 출력	
		2	SPK2	BGM 음량 조절 신호 출력	
		3	FE	GND	

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8.3.2 HHT 메뉴

(1) MONITOR

- MONITOR 메뉴는 도어 CONTROLLER 의 기본적인 정보인 BASIC, I/O , ERROR, TRIP DATA 로 구성된다.

① BASIC

- 프로그램 정보 및 도어의 속도, 출력 전압, 전류와 같은 기본적인 data 가 포함된다.

[표 7 : BASIC MENU 설명]

MENU	SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	단위	상세설명
01 MONITOR	01 BASIC	S/W VERSION			버전 정보 표시,
		SPEED FBK	-	RPM	속도 측정치
		SPEED REF	-	RPM	속도 지령치
		CURRENT	-	A	인버터 출력 전류
		VOLTAGE	-	V	인버터 출력 전압
		ELECTRIC POWER	-	W	인버터 출력 전력
		DC LINK VOLT	-	V	DCLink 전압
		IU CURRENT	-	A	U 상 전류
		IW CURRENT	-	A	W 상 전류
		DRIVE MODE	-		운전 모드 표시, (☛NOTE 1)
		CLOSE SPD MPS	-	MPS	Close 운전 속도
		LENGTH MEASURE	-		거리 측정 완료 표시, (☛NOTE 2)
		CAN RX DATA[1]	-		CAN 통신 RX 데이터 표시

☛NOTE 1)

* DRIVE MODE : - **AUTO DRIVING** : 도어 자동 운전 모드

- **INIT DRIVING** : 도어 수동 운전 모드

- **NUD DRIVING** : NUDGE 운전 모드

- **RETURN DRIVING** : 도어 재개방 운전 모드

- **UNREADY!!!** : 도어 운전이 준비되지 않음

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

☛NOTE 2)

* LENGTH MEASURE : - **Done** : 거리 측정 완료

- **Needed** : 거리 측정 미완료, 도어 개폐 시 반드시 거리 측정 완료 후
운전할 것.

② I/O MENU

- 도아 CONTROLLER 에 입력되는 신호 및 출력되는 신호들이 표시된다.

[표 8 : I/O MENU 설명]

MENU	SUB MENU	SUB MENU 2	DATA	상세설명
01 MONITOR	02 I/O	01 INPUT SIGNAL	O	CAN 통신의 Open 운전 신호 입력
			h	Open Hold 신호
			o	CAR TOP BOX 'OPEN' 신호 입력
			C	CAN 통신의 Close 운전 신호 입력
			h	Close Hold 신호
			c	CAR TOP BOX 의 'CLOSE' 신호 입력
			N	Nudge 운전 입력 신호
			I	CAR TOP BOX 의 '수동' 입력
			A	CAR TOP BOX 의 '자동' 입력
			O	OPEN LIMIT 스위치 신호 입력
			C	CLOSE LIMIT 스위치 신호 입력
			E	SAFTY EDGE 입력
			R	SAFTY RAY 입력
		02 OUTPUT SIGNAL	Fan	Car 내부 Fan 동작 개시 신호
			Lit	Car 내부 Light 동작 개시 신호
			Fmr	소방 복귀 시 안전라인 JUMPER 신호
			Fr1	소방 1 차 운전 시 JUMPER 신호
			L	도어 Load Detect 신호
			F	30B (ERROR 신호)

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

③ ERROR MENU

- 도아 CONTROLLER 에 발생한 ERROR 내역들을 표시한다.

[표 9 : ERROR MENU 설명]

MENU	SUB MENU	ERROR	상세설명
01 MONITOR	03 ERROR	IGBT FLT	IPM 고장 발생
		OC FLT	인버터 출력전류 순시치가 FACTORY / OC LEVEL(과전류 검출 LEVEL)을 초과
		OL FLT	시간에 따른 과부하가 발생 (토크 정격의 200%에서 10 초 기준)
		OV FLT	DC LINK 단의 전압이 과전압 LEVEL 초과, 과전압 LEVEL: 360 Vdc
		UV FLT	DC LINK 단의 전압이 저전압 LEVEL 미만, 저전압 LEVEL: 180 Vdc
		VERSION ERR	EPROM 과 EEPROM 내의 VERSION 이 불일치
		DOUBLE DIR	OPEN, CLOSE 신호가 동시에 입력
		LIMIT ERR	CLL 스위치 신호와 OPL 스위치 신호가 동시에 입력
		ENC H/W ERROR	ENCODER 소손 또는 도아의 끼임 또는 구속 시 발생
		CAN FLT	CAN 통신의 입력 신호가 일정 시간 동안 미입력

④ TRIP DATA

- 도아 거리 및 CONTROLLER 운행 거리 정보들을 표시한다.

[표 10 : TRIP DATA MENU 설명]

MENU	SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	단위	상세설명
01 MONITOR	04 TRIP DATA	DOOR POSIOTION	-	mm	현재 Door 위치
		CLL POSITION	-	mm	Close Limit Switch 위치, 300[mm] 로 고정
		OPL POSITION	-	mm	Open Limit Switch 위치
		OPENING LENGTH	-	mm	Opening 길이, OPL 과 CLL 간의 거리
		TOTAL TRIP DIST	-	m	총 운행 거리
		TOTAL TRIP TIME	-	min	총 운행 시간

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

(2) PROGRAM

- PROGRAM 메뉴는 CONTROL, INTERFACE, MOTOR, FACTORY 메뉴로 구성된다.

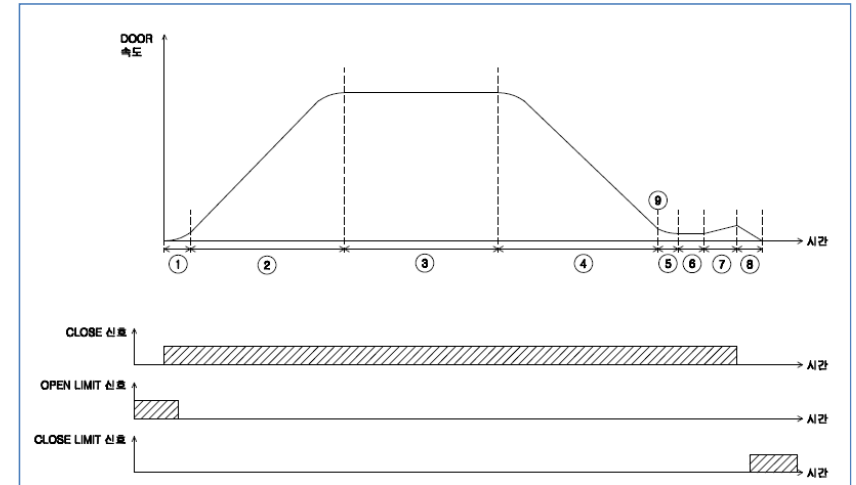
① CONTROL

[표 11 : CONTROL MENU 설명]

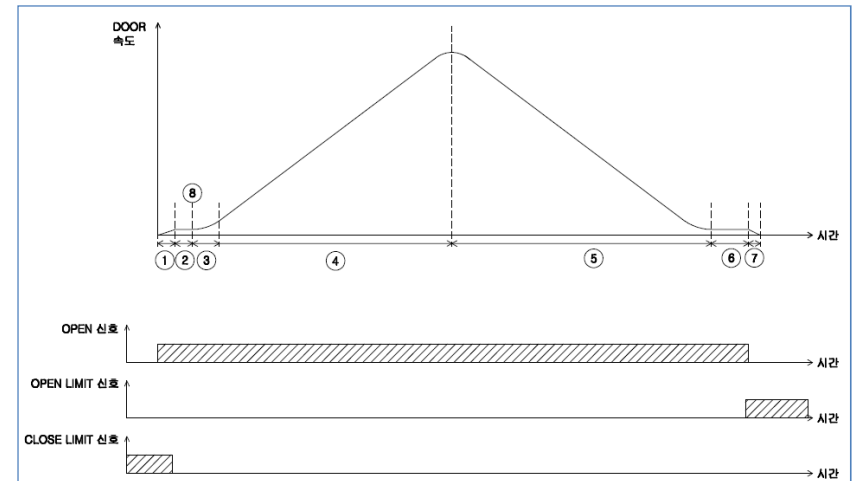
SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	단위	표준치	상세 설명
01 CONTROL	INV. SELECT				CTC Board (인버터 종류 선택)
	MAX SPD MPM	0.0~100.0	MPM	40.0	Door 운행 최고 속도
	MAX SPD RPM	0.0~10000.0	RPM	765.0	모터의 분당 회전 속도
	NUDG SPD RPM	0.0~10.0	MPM	5.0	Nudge 운전 모드 시 모터의 분당 회전 속도
	CREEP SPD MPM	0.0~10.0	MPM	1.5	Creep 운전 모드 시 모터의 분당 회전 속도
	ARV RELEASE MPM	0.0~5.0	MPM	0.5	Close 운전 시 CREEP 구간 DOOR 속도, (그림 10, ⑨ 시점 높이)
	ACC OPEN	0.0~1000.0	mm/s	500.0	Open 운전 시 가속속도, (그림 11, ③,④기울기)
	ACC CLOSE	0.0~1000.0	mm/s	500.0	Close 운전 시 가속속도, (그림 10, ②,④ 기울기)
	OP DEC OFFSET	-500.0~500.0	mm	-15.0	Open 운전 시 감속 거리 오프셋
	CL DEC OFFSET	-500.0~500.0	mm	60.0	Close 운전 시 감속 거리 오프셋
	HATCH CL TIME	0.0~2000.0	msec	500.0	Close 운전 시 승장 도어와 CAR 도어 분리 구간 (그림 10, ⑥ 구간)
	S_RTN D OFFSET	-500.0~500.0	mm	-10.0	Return 운전 시 감속 거리 오프셋
	PTN9 LENGTH	0~20.0	mm	5.0	센서 OPL, CLL 입력 후 이동 거리(그림 10, ⑧ 면적)
	ACCEL POINT	0~100.0	mm	25.0	OPEN 운전 시 가속 시작 시점 (그림 11, ⑧ 지점의 가속 시점),클러치가 릴리즈 롤러를 완전히 잡고 있는 상태
	START CRP MPM	0~10.0	MPM	2.0	Open Start 시 Creep 구간의 속도 (그림 10, ② 지점 높이)
	START ACC	0~500.0	mm/s	300.0	Open 운전 출발 시 가속도 (그림 10, ① 구간 기울기)

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :



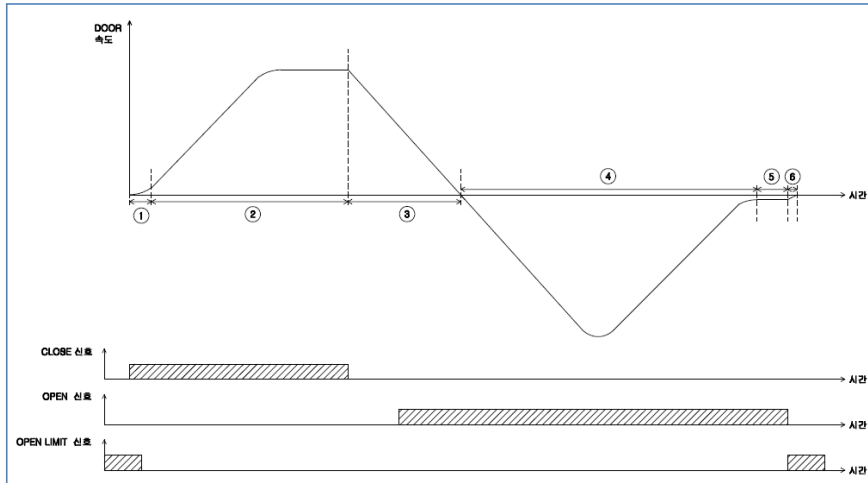
[그림 10 : CLOSE 운전 및 동작 신호]



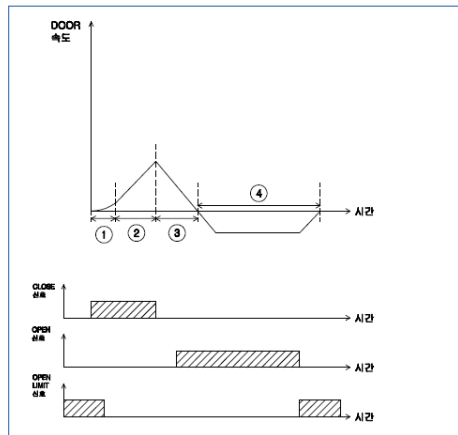
[그림 11 : OPEN 운전 및 동작 신호]

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :



[그림 12 : REOPEN 운전 및 동작 신호]



[그림 13 : REOPEN 운전(SHORT RUN) 및 동작 신호]

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

② INTERFACE

- 개발자 용도의 MENU 이다.

[표 12 : INTERFACE MENU 설명]

SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	초기치	상세 설명
02 INTERFACE	DAC CHANNEL 1		SPEED_REF	개발자용 용도의 MENU
	DAC CHANNEL 2		PTN_MODE	
	AO 1 CENTER	-	-	
	AO 1 RANGE	-	-	
	AO 2 CENTER	-	-	
	AO 2 RANGE	-	-	

③ MOTOR

- 도아 CONTROLLER 에 적용되는 MOTOR 관련 파라미터로 구성된다.

[표 13 : MOTOR MENU 설명]

SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	단위	표준치	상세 설명
03 MOTOR	DOOR TYPE SELECT				적용되는 모터 선택
	RATING V	80~480	Vrms	220.0	모터의 정격 전압
	RATING A	0.1~2000.0	Arms	1.2	모터의 정격 전류
	MOTOR FREQ.	1~100	Hz	60.0	모터의 정격 주파수
	MOTOR POLES	2~100	pole	4.0	모터의 극수
	ENC PULSE	2~100000	PPR	2500.0	모터 1 회전 당 엔코더 펄스 수
	BASE SPEED	2~100000	RPM	1700.0	정격 주파수 인가시 모터의 분당 회전 수
	IQSE RATE	0.0~100.0	A	1.697	모터의 Q 축 전류
	IDSE RATE	0.0~100.0	A	1.428	모터의 D 축 전류
	FLUX RATE	0.0~100.0		0.31	모터의 Flux
	MOTOR LM	0.0~1000.0	mH	282.26	모터의 상호 인덕턴스
	MOTOR LS	0.0~1000.0	mH	304.86	모터의 고정자 인덕턴스
	MOTOR LR	0.0~1000.0	mH	309.54	모터의 회전자 인덕턴스
	MOTOR RS	0.0~1000.0	Ω	8.379	모터의 고정자 저항
	MOTOR RR	0.0~1000.0	Ω	16.673	모터의 회전자 저항

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

④ FACTORY

- 공장에서 입력하는 도아 CONTROLLER 의 DATA 가 표시된다.

[표 14: FACTORY MENU 설명]

SUB MENU	FUNCTION NAME	DATA RANGE	단위	초기치	상세 설명
04 Factory	OPN TQ LIMIT	0.0~500.0	%	200.0	Open 운전 시 토크 제한
	CLS TQ LIMIT	0.0~500.0	%	200.0	Close 운전 시 토크 제한
	DC LINK SCALE	0.0~10.0		0.161	Dclink 전압 스케일
	CURRENT SCALE	0.0~200		48.84	출력 전류 스케일
	SYSTEM JM	0.0~100.0	gm	7.0	시스템의 관성모멘트
	MULTI GAIN JM	0.0~200.0	%	150	open 또는 reopen 출발 시 속도 추종을 위한 멀티 게인,
	WSC	0.0~100.0	rad/s	12	속도 게인값
	SC FF GAIN	0.0~1000.0		7.0	SC Feed Forward 게인값
	SC ALPHA	0.0~1.0		0.98	속도 게인값
	WCC	0.0~5000.0	rad/s	1000	전류 게인값
	OC LEVEL	0.0~500.0	A	7.0	over current error 검출 레벨
	OS LEVEL	0.0~5000.0	RPM	1300	over speed error 검출 레벨
	OL LEVEL		sec	3	over load error 검출 레벨
	DRIVING CL TQ	0.0~50.0	%	20	풍압 관련 토크량 제어
	PTN2 ACC	0.0~1000.0	mm/s ²	10	PATTERN 2 가속도(그림 10 번 ㉠구간 기울기)
	DOOR WEIGHT	0.0~1000.0	kg	150	Door 무게
	CLOSE ENERGY	0.0~30.0	Joule	9	Door 닫힘력
	DRV WITH HHT	OFF/ON		OFF	HHT 를 이용해서 DOOR 구동 ENABLE
	DRIVING TEST				HHT 를 이용해서 DOOR 구동 (OPEN/ CLOSE/ AUTO)
	FWD DIRECTION				열림 닫힘 방향 설정
	ENC DIRECTION				엔코더 A/B 상 위상 순서 설정
	CL CMD HOLD T	0.0~10000.0	msec	10.0	닫힘 hold 신호 지속 시간
	MEASURE START				거리 측정 시작 신호 (ON/OFF)
	SPD PATTERN				속도 패턴 설정
	LDT CHK TIME	0.0~10.0	sec	3	load detect 체크 시간
	LDT ON LVL	0~100	%	95	load detect 검출 레벨
	ERASE ERROR	0.0~100.0		0	저장된 에러 기록 삭제
	ROM VER.	0.0~100.0		2	ROM 버전
	EEPROM VER.	0.0~100.0		2	EEPROM 버전
	INIT EEPROM				EEPROM 초기화

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8.4 도아 CONTROLLER 조정

8.4.1 도아 거리 측정 순서

- ① CAR TOP BOX 내부의 모든 결선이 정확히 되었는지를 확인한다.
- ② 결선에 확인에 이상이 없을 시, CAR TOP BOX 의 'POWER' 로 표기된 스위치를 ON 시킨다.
- ③ CTC BOARD 의 우측 상단 CN10 번 커넥터에 HHT 를 연결한다.
- ④ DOOR 를 손으로 OPEN 시, 01 MONITOR / 01 BASIC / SPEED FBK 값이 (+) 인지 확인한다.
(만약 SPEED FBK 값이 (-) 일 경우, 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 20 ENC DIRECTION 의 데이터를 'BA ORDER' 로 선택한다.)
- ⑤ 도어의 완전 닫힘 상태를 확인한다.
(확인 방법 : CLS 센서의 LED 점등을 확인하고, CTC BOARD 우측 상단의 CLS 확인 LED(LED5)가 켜졌는지 확인한다.)
- ⑥ 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 23 MEASURE START 를 ON 시킨다.
(거리 측정 운전 동작 모드 : 저속으로 DOOR OPEN 운전 후 다시 CLOSE 운전을 한다.)
- ⑦ DOOR 거리 측정 운전이 끝난 뒤, 다음과 같은 파라미터를 확인한다.
- 01 MONITOR / 01 BASIC / LENGTH MEASURE 의 데이터가 'Done' 인지 확인한다. 만약 Needed 일 경우 거리 측정이 완료되지 않은 상태이므로, 위 순서 같은 작업을 반복한다.
- 01 MONITOR / 04 TRIP DATA / OPENING LENGTH 의 데이터 값이 실측 거리와 같은지 확인한다.

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

8.4.2 수동 조작 방법

- 도어 수동 조작 시 CAR TOP BOX 의 자/수동 스위치를 수동으로 설정한다.

(1) HHT KEY PAD 에 의한 수동 동작

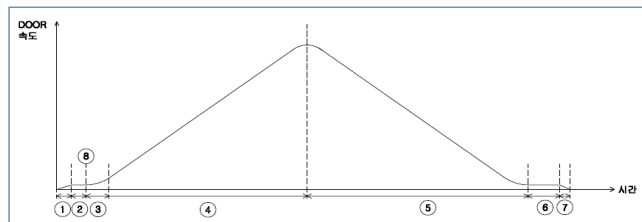
- ① DOOR 거리 측정이 완료된 후, 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 18 DRV WITH HHT 를 ON 으로 설정한다.
- ② 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 18 DRV WITH HHT 를 설정한 후, 19 DRIVING TEST 의 OPEN Cmd 와 CLOSE Cmd 를 반복 선택하여, DOOR 개폐의 이상 유무를 확인한다.
- ③ CLOSE Cmd 를 입력 후, DOOR 의 닫힘 상태가 확인되면 'No Command' 를 입력한다.

(2) CAR TOP BOX 의 스위치 조정에 의한 수동 동작

- ① CAR TOP BOX 의 OPEN/CLOSE 스위치를 이용하여, DOOR 개폐 운전을 할 수 있다.

8.4.3 조정 POINT

- (1) - 도어 OPEN 시작 시 클러치 동작 소음 발생 시 조정 PARAMETER (그림 14, 2 번 구간)
=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / ACCEL POINT 값 조정
- 도어 OPEN 운전 시 감속 거리 조정 PARAMETER
=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / OP DEC OFFSET 값 조정



[그림 14 : OPEN 운전]

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

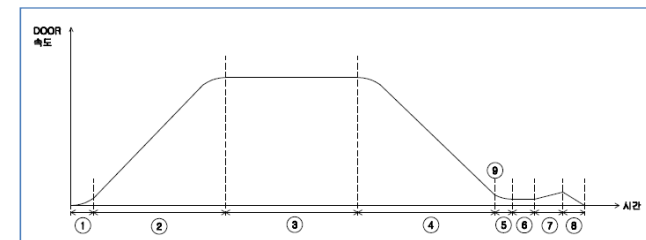
- (2) - 도어 CLOSE 닫힘 중 승장 도어의 부딪힘 소음 발생 시 조정 PARAMETER (그림 15, 6 번 구간)

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / HATCH CL TIME 값 조정

02 PROGRAM / 01 CONTROL / ARV RELEASE MPM 값 조정

- 도어 CLOSE 운전 시 감속 거리 조정 PARAMETER

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / CL DEC OFFSET 값 조정



[그림 15 : CLOSE 운전]

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

별첨. COP Panel Bd. Adjustment

1. COP-30D Bd.

COP Board

번호	명칭	내용	기타
1	음량 조절자	음량의 크기를 조절한다.	조정드라이버 필요
16	FUSE	전원케이블의 오결선 시 파괴된다.	SMD타입 FUSE
5	COP 버튼확장	WCOP와 연결 시, 62층까지 버튼 확장된다.	WCOP보드 필요
14	스피커 연결부	음성 출력을 위해 스피커와 연결된다.	스피커 필요
23	DOT MATRIX	층표시, 화살표 표시를 한다.	탈부착 가능
12	버튼 드라이브	버튼 입력 및 램프 출력을 드라이브한다.	교체 가능
15	프로그램 입력	프로그램 업데이트 시 사용된다.	JTAG 톨 필요
11	비상 배터리 연결 부	COP 전원 미인가 시, 12VDC 배터리 동작된다.	외부 배터리 연결 요구됨

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
		File Name : WBVF O&M
		Document Number :

2. WCOP-30D

- 30 층 이상 시, 버튼 확장 및 장애자 버튼 입력을 위해서 사용한다.

WCOP30 Board

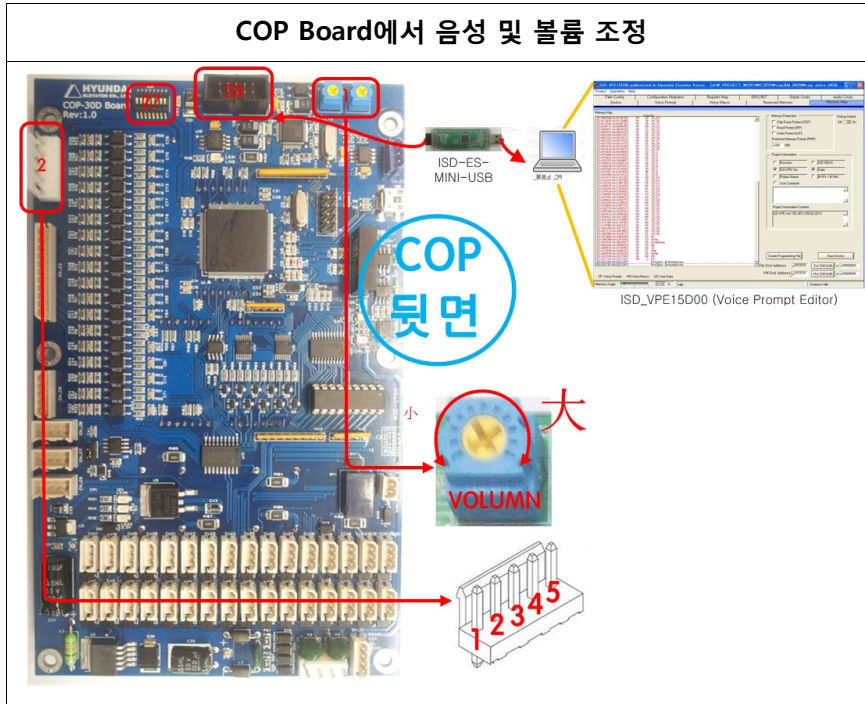
번호	명칭	내용	기타
2	MCU LIVE LED	MCU가 이상 없을시 깜박인다.	이상 시 깜박이지 않음
3	전원 / 통신 연결 부	PIN NO	내용
		1	P24
		2	CAN H
		3	CAN L
11	용도 설정 DIP SWITCH	JUMP	용도
		1, 2	COP 층 버튼 확장
		2, 3	장애자 버튼 입력
4	버튼 연결 부	30개의 버튼이 연결된다.	용도 설정에 따라 층 버튼이 변경 됨
15	업 랜턴	카내 UP 랜턴 출력	CN_W2
16	다운 랜턴	카내 DOWN 랜턴 출력	CN_W3
10	프로그램 입력	프로그램 UPDATE 시, 연결하여 적용한다.	NU-LINK TOOL 필요

☛ NOTE: 11 번 COP 층 버튼 확장 시, COP 의 OPEN / CLOSE 버튼은 WCOP CU63, CU64 에 연결하고 COP 의 OPEN / CLOSE 버튼 연결부에는 31 층, 32 층 버튼을 연결한다

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE	WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
			File Name : WBVF O&M
			Document Number :

3. COP 음성 및 볼륨 조정



번호	명칭	내용				기타
27	DIP Switch	SW No	ON	OFF	Note	COP의 모드를 설정
		1	SUB	MAIN	OPB mode select	
		2	WCOP	Disable	WCOP Enable	
		3	ONLY BZ_CHM	ALL VOICE-	(Reserved)	
		4	-	-	(Reserved)	
		5	-	-	(Reserved)	
		6	Vupdate	Disable	Voice Update mode	
		7	Vnight	Disable	Night Voice mode	
		8	Vtest	Disable	Voice Test mode	
2	부하커넥터	PIN NO	내용		기타	커넥터 명: CN_C3

Rev. Comments :

REV0 2013.06.15	TITLE	WBVF Operation & Maintenance	WBVF 시스템
			File Name : WBVF O&M
			Document Number :

		1	N24		부하 감지 스위치는 카바닥에 위치.
		2	부하 30%	B접점 스위치	
		3	부하 70%	A접점 스위치	
		4	부하 100%	A접점 스위치	
		5	부하 110%	B접점 스위치	
1	음성 볼륨 조정	오른쪽으로 돌리면 볼륨 : 大 왼 쪽으로 돌리면 볼륨 : 小			조정 드라이버 필요

Rev. Comments :